2024 #11

Ch3 미분 · 유형: 음함수정리

$F = \left(x^2 + y^2 - z^2,\ \dfrac{x^2}{5} + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{2}\right)$의 **level set** 곡선이 $P = (1, \frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ 근방에서 $(G(z),\ z)$로 표현됨을 보이고 **unit tangent vector** 구하기

원문이 깨진 문항을 문맥으로 복원함. 실제 시험문제와 다를 수 있음

Step 1 (a) $F(P) = (1,\ 9/25)$. (x,y)-Jacobian $J = \left.\dfrac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x, y)}\right|_P = \begin{pmatrix} 2 & 4/5 \\ 2/5 & 2/5 \end{pmatrix}$, $\det J = 12/25 \neq 0$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 IFT로 z=2/5 근방에서 C¹인 $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 존재, $F(G(z), z) = F(P)$, $G(2/5) = (1, \frac{2}{5})$.

Step 3 (b) 음함수 미분: $G'(z) = -J^{-1} F_z$, $F_z(P) = (-\frac{4}{5}, \frac{2}{5})^T \to G'(2/5) = (\frac{4}{3}, -\frac{7}{3})$.

Step 4 접**vector** $(G'(z), 1) \parallel (4, -7, 3)$, 크기 $\sqrt{74}$. 단위 접벡터: $\pm\dfrac{1}{\sqrt{74}}(4, -7, 3)$.